

Gabarito - Lista de exercícios 2 - Conjuntos
Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

- (a) $1 \in M$
- (b) $4 \in M$
- (c) $7 \notin M$

Exercício 2

- (a) $M \cup B = \{1, 5, 10, 100, 1000\}$
- (b) $M \cap B = \{1, 10\}$
- (c) $M \setminus B = \{100, 1000\}$
- (d) $B \setminus M = \{5\}$

Exercício 3

- (a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$
- (b) $A \cap B = \{2, 4\}$
- (c) $C \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- (d) $A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- (e) $A \cap B \cap C = \emptyset$
- (f) $A \setminus B = \{1, 3\}$
- (g) $(A \setminus C) \cap B = \{2, 4\}$
- (h) $(B \setminus A) \cup (A \setminus C) = \{2, 4, 6, 8\}$
- (i) $(A \setminus B) \cap (A \cap C) = \{1, 3\}$

Exercício 4

$$\{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x \leq 7\}$$

Exercício 5

- (a) $A = \{a, u, t, o, d, i\}$
- (b) $B = \{\text{Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais}\}$
- (c) $C = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$

Exercício 6

- (a) $A = \{x \mid x \text{ é inteiro, ímpar e positivo}\}$
- (b) $B = \{x \mid x \text{ é inteiro, par e positivo}\}$
- (c) $C = \{x \mid x \text{ é inteiro, múltiplo de 3 e positivo}\}$
- (d) $D = \{x \mid x \text{ é primo}\}$

Exercício 7

- (a) $A = \{-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20\}$
- (b) $B = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 13\}$

$$(c) \ C = \left\{ \frac{2}{-1}, \frac{-1}{1}, \frac{-1}{2}, \frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{2}{1} \right\}$$

Exercício 8

Apenas conjunto C , pois não há nenhum número que pode ser dividido por 0.

Exercício 9

Apenas o conjunto D , pois $x = 0$.

Exercício 10

- (a)
- $3 \in A$
 - $1 \notin B$
 - $B \subset A$
 - $B = A$
 - $4 \in B$

(b) V, F, V, F e F .

Exercício 11

V, F, F, V, F e V .

Exercício 12

Apenas as alternativas (a) e (b).

Exercício 13

$V, F, F, F, F, V, V, V, V$ e F .

Exercício 14

$\{\emptyset, \{x_1\}, \{x_2\}, \{x_3\}, \{x_4\}, \{x_1, x_2\}, \{x_1, x_3\}, \{x_1, x_4\}, \{x_2, x_3\}, \{x_2, x_4\}, \{x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \{x_1, x_2, x_4\}, \{x_1, x_3, x_4\}, \{x_2, x_3, x_4\}, \{x_1, x_2, x_3, x_4\}\}$

Exercício 15

$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

$$A \cup C = \{a, b, c, e\}$$

$$B \cup C = \{c, d, e\}$$

$$A \cup B \cup C = \{a, b, c, d, e\}$$

Exercício 16

Demonstre!

Exercício 17

V, F, V, V e V .

Exercício 18

$$A \cap B = \{x_2, x_3, x_4\}$$

$$A \cap C = \{x_3\}$$

$$B \cap C = \{x_3, x_5\}$$

$$A \cap B \cap C = \{x_3\}$$

Exercício 19

V, F, F, V, V e V .

Exercício 20

$$X = \{1, 2\}$$

Exercício 21

$$X = \{a, c, e\}$$

Exercício 22

$$C = \{2, 5, 6, 7, 9, 10\}$$

Exercício 23

Exatamente três conjuntos: $X = \{1, 2\}$, $X = \{1, 2, 3\}$ e $X = \{1, 2, 3, 4\}$

Exercício 24

- (a) $A - B = \{a, b\}$
- (b) $B - A = \{e, f, g\}$
- (c) $C - B = \{b\}$
- (d) $(A \cup C) - B = \{a, b\}$
- (e) $A - (B \cap C) = \{a, b, c\}$
- (f) $(A \cup B) - (A \cup C) = \{f\}$

Exercício 25

V , V , F e V

Exercício 26

$$X = \{1, 3, 5\}$$

Exercício 27

- (a) $A \times B = \{(1, -1), (1, 5), (2, -1), (2, 5), (3, -1), (3, 5)\}$
- (b) $B \times A = \{(-1, 1), (5, 1), (-1, 2), (5, 2), (-1, 3), (5, 3)\}$
- (c) $A \times C = \{(1, -4), (1, 0), (1, 4), (1, 6), (2, -4), (2, 0), (2, 4), (2, 6), (3, -4), (3, 0), (3, 4), (3, 6)\}$
- (d) $C \times A = \{(-4, 1), (-4, 2), (-4, 3), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (6, 1), (6, 2), (6, 3)\}$
- (e) $B \times C = \{(-1, -4), (-1, 0), (-1, 4), (-1, 6), (5, -4), (5, 0), (5, 4), (5, 6)\}$
- (f) $C \times B = \{(-4, -1), (-4, 5), (0, -1), (0, 5), (4, -1), (4, 5), (6, -1), (6, 5)\}$

Exercício 28

Resolva!

Exercício 29

$$n(A^2) = n(A)^2, n(B^2) = n(B)^2 \text{ e } n(C^2) = n(C)^2$$

Exercício 30

$$A = \{1, 2, 4\}$$

Exercício 31

$$A = \{-2, 0, 1, 3\}$$

Exercício 32

Resolva!